செய்முறை 05

சரிவு உருளை கடைசல் (Taper Turning)

நோக்கம்

- கொடுக்கப்பட்ட உருளைவடிவ பணிப்பொருளில் கொடுத்துள்ள அளவிற்கு சரிவு உருளை கடைசல் (Taper Turning) செய்தல்.

தேவையான கருவிகள்

1. முகப்பு கடைசல் செய்யும் வெட்டுளி
2. சரிசம கடைசல் வெட்டுளி
3. முனை சரிவாக்கும் வடிவ வெட்டுளி
4. ஷக் சாவி
5. வெட்டுளி பிடிப்பான்
6. வெட்டுளி கம்பம்
7. அளவுகோல்
8. வெர்னியர் காலிப்பர்
9. வெர்னியர் வெளியளவு காலிப்பர்
10. வெர்னியர் உள்ளளவு காலிப்பர்
11. சர்ஃபேஸ் கேஜ்

வெட்டுளி அமைத்தல்

கடைசல் இயந்திரத்தின், வெட்டுளி கம்பத்தில் கடைசல் அச்சின் சரியான உயரத்திற்கு முகப்பு வெட்டுளி மற்றும் சரிசம கடைசல் செய்யும் வெட்டுளி ஆகியவற்றை பொருத்த வேண்டும். காம்பவுண்டு ரெஸ்ட் பாகத்தை 0° கோணத்தில் இருக்கும்படி அமைக்க வேண்டும்.

பணிப்பொருளை பிடித்தல்

இயந்திரப்பணி செய்ய வேண்டிய பணிப்பொருளை, கடைசல் இயந்திரத்தின் கவ்வியில் (Chuck) பொருத்த வேண்டும்.

பொருத்தப்பட்ட பணிப்பொருள், கடைசல் அச்சின் மையத்தில் அமைந்துள்ளதா, என சர்ஃபேஸ் கேஜ் மூலம் சோதிக்க வேண்டும்.

வெட்டு வேகம் அமைத்தல்

$$C.S = \frac{\pi DN}{1000} \text{ மீட்டர் / நிமிடம்}$$

என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, பணிப்பொருளுக்குகேற்ப சுழற்றியின் வெட்டுவேகத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

முகப்பு கடைசல் செய்தல்

இயந்திரத்தை இயக்கி வெட்டுளி கம்பத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள, வெட்டுளியை குறுக்கு நகற்றியின் மூலம் பணிப்பொருளின் அச்சுக்கு செங்குத்தாக ஊட்டம் கொடுத்து உருளை வடிவ பணிப்பொருளின் முன் முகப்பை இயந்திர பணி செய்ய வேண்டும்.

அளவுக்குறியீடு செய்தல்

கொடுத்துள்ள அளவிற்கு பணிப்பொருளில் படிக்கட்டு கடைசல் செய்ய அளவுக்குறியீடு செய்தல் வேண்டும்.

XII BME_Tamil version Practicals.indd 225 1/7/2020 4:40:00 PM